PROBLEMA 1 :

Un cuerpo de diámetro D flota en posición vertical según se muestra en la figura. Si éste es inclinado levemente, comenzará a oscilar respecto de la posición vertical con frecuencia w. Asumiendo que esta frecuencia depende del diámetro, la masa m del cuerpo, de la densidad ρ del líquido y de la aceleración de gravedad, determine cuánto cambia la frecuencia de oscilación si la masa se duplica, sin cambiar la densidad del cuerpo ni del fluido.

i) Corresponde a un análisis de similitud entre dos sistemas controlados por las mismas variables

ii) Según el enunciado, la relación funcional entre las variables es: $w = f(D, M, \rho, g)$

$[w] = T^{-1}$
$[D] = L$
$[M] = M$
$[\rho] = ML^{-3}$
$[g] = LT^{-2}$

$k = 5$, $r = 3$ ↪ se necesitan 2 nros. adimensionales.

iii) Para encontrar los números adimensionales, es necesario tomar $r=3$ que no formen un producto adimensional.

Idealmente no se considera w en este paso porque es la variable que interesa predecir.

Tomar: D, M, g

iv) $\pi_w = w \cdot D^a M^b g^c$

$M^0 L^0 T^0 = T^{-1} L^a M^b L^c T^{-2c}$

$\begin{cases} M: & b = 0 \\ L: & a + c = 0 \\ T: & -1 - 2c = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ a = 1/2 \\ c = -1/2 \end{cases}$

$\rightarrow \quad \pi_w = w\sqrt{\frac{D}{g}}$

Escaneado con CamScanner

$\pi_p = \rho D^a M^b g^c$

$M^0 L^0 T^0 = M L^{-3} L^a M^b L^c T^{-2c}$

$$\begin{cases} M: & 1 + b = 0 \rightarrow b = -1 \\ L: & -3 + a + c = 0 \rightarrow a = 3 \\ T: & -2c = 0 \rightarrow c = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \pi_p = \frac{\rho D^3}{M}$$

v) La relación funcional entre los números adimensionales es:

$$\pi_w = \phi(\pi_p)$$

vi) se debe imponer la condición de similitud para π_p y luego se ocupa la ecuación de predicción entre sistemas 1 y 2.

	SISTEMA 1 (Dato)	SISTEMA 2 (Desconocido)
Frecuencia	w	¿?, Es lo que se pregunta
Diámetro	D	Desconocido
Masa	M	2M (según enunciado)
Densidad líquidos	ρ	ρ (según enunciado)
gravedad	g	g (según enunciado)

vii) Condición de similitud: $\pi_{p1} = \pi_{p2}$

$$\frac{\rho_1 D_1^3}{M_1} = \frac{\rho_2 D_2^3}{M_2}$$

$$\frac{\cancel{\rho} D_1^3}{M} = \frac{\cancel{\rho} D_2^3}{2M} \rightarrow D_2^3 = 2 D_1^3$$

viii) Ecuación de predicción: $\pi_{w1} = \pi_{w2}$

$$w_1 \sqrt{\frac{D_1}{\cancel{\rho}}} = w_2 \sqrt{\frac{D_2}{\cancel{\rho}}}$$

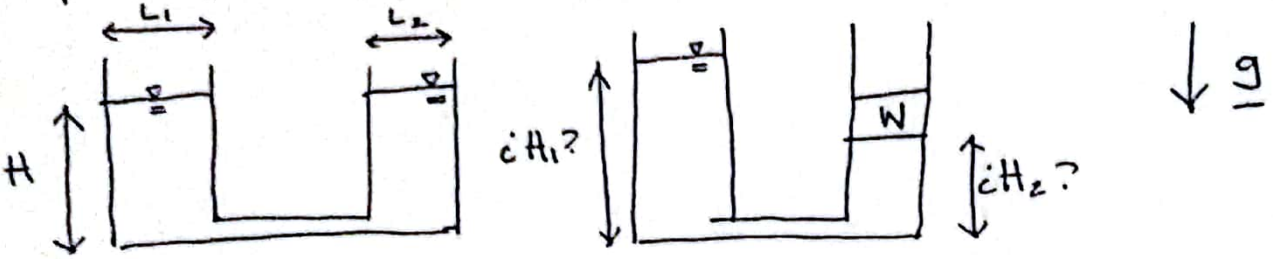
$$w_2 = \sqrt{\frac{D_1}{D_2}}\, w_1$$

$$\boxed{w_2 = 2^{-1/6} w_1}$$ La frecuencia cambia en un factor $2^{-1/6}$.

Escaneado con CamScanner

ROBLEMA 2:

Dos estanques de sección cuadrada, que se encuentran conectados por una tubería, contienen un líquido de densidad ρ. Inicialmente, la superficie libre del líquido en ambos estanques está a H del fondo y a presión atmosférica. Determinar la nueva posición de equilibrio que alcanzan las superficies de los fluidos, si en el estanque de la derecha se coloca un pistón de peso W, que puede deslizar sin roce por las paredes del estanque, sin dejar pasar líquidos.



i) Corresponde a un problema de hidrostática con dos incógnitas: H_1 y H_2.

ii) Supuestos: fluido incompresible: $\rho = CTE$.

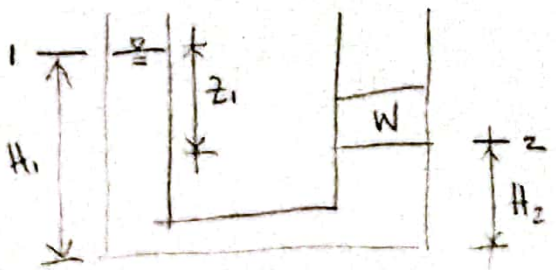
iii) Se puede ocupar la ecuación de la hidrostática para determinar la relación entre H_1 y H_2.

Como segunda ecuación se debe considerar la conservación de la masa entre la situación inicial y final.

a) Hidrostática: $\nabla p = \rho \underline{f_b}$

$$\rightarrow \frac{P_1}{\rho g} + z_1 = \frac{P_2}{\rho g} + z_2$$

Considerando el nivel de referencia en la parte inferior del pistón:



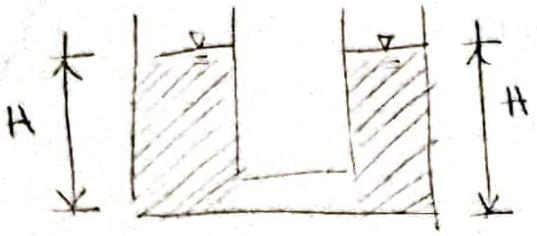
$$\frac{\cancel{P_1}^{0\,(Patm)}}{\rho g} + (H_1 - H_2) = \frac{P_2}{\rho g} + \cancel{z_2}^{0}$$

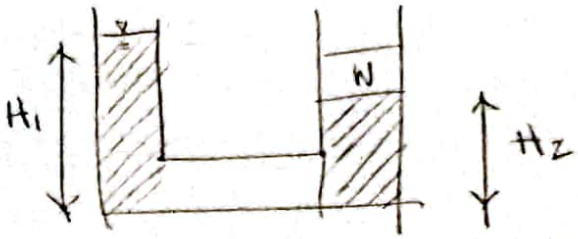
$$P_2 = (H_1 - H_2)\,\rho g$$

Además $P_2 = \frac{W}{L_2^2}$ es conocido.

Escaneado con CamScanner

b) Conservación de la masa. entre situación inicial y final





$\forall_{inicial} = H(L_1^2 + L_2^2)$ $\quad$ $\forall_{final} = H_1 \cdot L_1^2 + H_2 L_2^2$

$$\rightarrow H(L_1^2 + L_2^2) = H_1 L_1^2 + H_2 L_2^2$$

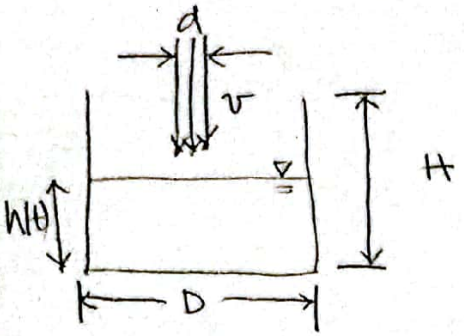
$$H_1 L_1^2 + H_2 L_2^2 = H L_1^2 + H L_2^2$$

$$H_1 \gamma - H_2 \gamma = \frac{W}{L_2^2}$$

Escaneado con CamScanner

PROBLEMA 3:

a) Determine el tiempo necesario para llenar con agua un balde cilíndrico de altura H y diámetro D, si el agua que sale desde la llave tiene velocidad $-v\,\underline{e}_z$ y forma un chorro de diámetro d constante.



i) Volumen de control: el volumen del balde.

ii) Ecuación de continuidad.

$$\frac{d}{dt}\int_{Vc} \rho\, dV + \oint_{Sc} \rho\, \underline{v}_r \cdot \hat{n}\, dS = 0$$

$$\frac{d}{dt}\left(\rho \frac{\pi}{4} D^2 \cdot h\right) + \cancel{\int_{\text{Salida}}}^{0} + \int_{\text{Entrada}} \rho(-v\,\underline{e}_z)(+\underline{e}_z)\, dS = 0$$

$$\cancel{\rho}\frac{\cancel{\pi}}{\cancel{4}} D^2 \frac{dh}{dt} - \cancel{\rho}\, v \frac{\cancel{\pi}}{\cancel{4}} d^2 = 0$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{v d^2}{D^2}$$

$$\int_0^H dh = \int_0^t \frac{v d^2}{D^2}\, dt$$

$$H = \frac{v d^2}{D^2} t$$

$$t = \frac{H D^2}{v d^2} \qquad \left[\frac{L\, L^2}{L T^{-1} L^2} = T\right] : \text{ok.}$$

Escaneado con CamScanner

b) Determine la velocidad a la que hay que mover verticalmente el balde para que este se llene de agua en el doble del tiempo.

i) Vol. control; el $\forall$ del balde, pero moviéndose con velocidad $-V\underline{e_z}$

iii) Ec. continuidad:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c} \rho \, d\forall + \oint_{Sc} \rho \underline{w_r} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

En la entrada

$\hat{n} = +\underline{e_z}$

$\underline{w} = -v\,\underline{e_z}$

$\underline{w_r} = (-v + V)\,\underline{e_z}$

$\underline{V}$ ↓ ↓ $\underline{w}$

$\underline{w_r}$ ↓ ↓

$\underline{w_r} = \underline{w} - \underline{V}$

$= -v\underline{e_z} - (-V\underline{e_z})$

$= \underbrace{(V - v)}_{<0}\,\underline{e_z}$

$$\rightarrow \rho\frac{\pi}{4}D^2\cdot\frac{dh}{dt} + \rho\frac{\pi}{4}d^2(V - v) = 0$$

$$\frac{dh}{dt} = -\frac{d^2}{D^2}(V - v)$$

$$\int_0^H dh = \frac{d^2}{D^2}(v - V)\int_0^t dt$$

$$H = \frac{d^2}{D^2}(v - V)\,t$$

$$t_b = \frac{HD^2}{d^2(v - V)}$$

se pide $t_b = 2t_a$

$$\frac{HD^2}{d^2(v - V)} = \frac{2HD^2}{vd^2}$$

$$v = 2v - 2V$$

$$\boxed{V = \frac{v}{2}}$$

$\Rightarrow$ La velocidad a la que hay que mover el balde es $-\frac{v}{2}\underline{e_z}$

Escaneado con CamScanner

c) Considerando que en ambos casos la velocidad del chorro de agua de la llave es la misma, cómo explica que el tiempo de llenado sea diferente entre (a) y (b).

→ La velocidad del balde en (b) provoca que la velocidad relativa de entrada de masa al volumen de control sea menor.

→ Esto significa que, por unidad de tiempo, no toda el agua que sale de la llave entre al balde.

→ El agua (la masa) que no está entrando al balde se está "acumulando" en el chorro.

→ El tamaño del chorro aumenta proporcionalmente con la velocidad del balde.

Escaneado con CamScanner